

Prop bola pseudohiperbolica bola euclidea

Proposición 1 (Bolas pseudohiperbólicas). Sea $z \in \mathbb{D}$ y $r > 0$, entonces

$$\Delta(z, r) = D\left(\frac{1-r^2}{1-r^2|z|^2}z, \frac{1-|z|^2}{1-r^2|z|^2}r\right) \subset \mathbb{D}.$$

donde $\Delta(z, r)$ es la bola abierta centrada en z y de radio r respecto a la métrica pseudohiperbólica y $D(z, r)$ es la bola euclídea abierta centrada en z y de radio r .

Demostración: Por definición, $\Delta(z, r) = \tau_z^{-1}(D(0, r)) = \tau_z(D(0, r))$ (lem-involucion-disco-unidad). Como τ_z es una transformación de Möbius, por el transformacion-mobius-circunferencias-generaliz, $\Delta(z, r)$ es un disco euclídeo. Es decir, $\exists w \in \mathbb{D}, s > 0 : \Delta(z, r) = \tau_z(D(0, r)) = D(w, s)$.

Como el diámetro del disco unidad $\gamma := \{tz/|z| : t \in (-1, 1)\} \subset \mathbb{D}$ se mantiene invariante por τ_z y es una recta perpendicular a $\partial D(0, r)$, $\tau_z(\gamma) = \gamma$ es también perpendicular a $\tau_z(\partial D(0, r)) = \partial D(w, s)$ (ya que τ_z es conforme). Por tanto, $w \in \gamma$ estará en el punto medio entre $w_m = \tau_z(r \frac{z}{|z|})$ y $w_M = \tau_z(-r \frac{z}{|z|})$, es decir, $w = \frac{1}{2}(w_m + w_M)$. Operando,

$$w_m = \tau_z\left(r \frac{z}{|z|}\right) = \frac{z - r \frac{z}{|z|}}{1 - \bar{z}r \frac{z}{|z|}} = \frac{z(1 - r/|z|)}{1 - r|z|} \cdot \frac{|z|}{|z|} = \frac{|z| - r}{1 - r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(r) \cdot \frac{z}{|z|}.$$

y, de forma análoga, $w_M = \frac{|z|+r}{1+r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(-r) \cdot \frac{z}{|z|}$. Por tanto,

$$w = \frac{w_m + w_M}{2} = \frac{1}{2}(\tau_{|z|}(r) + \tau_{|z|}(-r)) \cdot \frac{z}{|z|} = \frac{1-r^2}{1-r^2|z|^2}z.$$

Finalmente, s es la distancia euclídea entre w y w_m (o w_M): $s = |w - w_m| = \frac{1-|z|^2}{1-r^2|z|^2}r$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.